

Worksheet #1

Rosa Orellana

August 3, 2026

1. Find all permutations $\pi \in S_4$ for which $\pi(f) = f$, where $f(x_1, x_2, x_3, x_4) = x_1x_2^2x_4^4 + x_2^2x_3^4x_4 + x_1^4x_2^2x_3$.
2. Find a polynomial f in x_1, x_2, x_3 which has $\pi(f) = \text{sgn}(\pi)f$ for all $\pi \in S_3$, and which has $x_1^7x_3^2$ as one of its terms. Recall that $\text{sgn}(\pi)$ is the **sign** of the permutation that is 1, if π is the product of an even number of transpositions and -1 if π is the product of an odd number of permutations.
3. Compute the four monomial symmetric polynomials $m_{3,2}(x_1, x_2)$, $m_{3,2}(x_1, x_2, x_3)$, $m_{3,3,1,1}(x_1, x_2, x_3)$, and $m_{3,3,1,1}(x_1, x_2, x_3, x_4)$.
4. Compute the product of the formal power series $f(x) = \sum_{i=0}^{\infty} x^i$ and $g(x) = \sum_{j=0}^{\infty} jx^j$.
5. Compute the product of the formal power series $f = \sum_{i=1}^{\infty} x_i x_{i+1}$ and $g = \sum_{j=1}^{\infty} x_j$.
6. Compute $m_{2,1}$. Is $m_2 m_1 = m_{2,1}$?
7. Using symmetry, write $m_3 m_2 m_1$ as a linear combination of $\{m_\lambda : \lambda \vdash 6\}$.
8. Without multiplying everything out, find the coefficient of $m_{2,1^{a+b}}$ in the product $m_{1^{a+1}} m_{1^{b+1}}$.
9. Write the following as a sum of monomial symmetric functions:
 - (a) $\prod_{i=1}^{\infty} (1 + x_i)$.
 - (b) $\prod_{i=1}^{\infty} (1 - x_i)$
10. Use the geometric series to write a very simple infinite product using the variables x_i 's that is equal to the sum

$$\sum_{\lambda} m_{\lambda},$$

where here the sum is over all partitions of all positive integers.

Español by Ignacio Rojas

1. Encuentre todas las permutaciones $\pi \in S_4$ para las cuales $\pi(f) = f$, donde $f(x_1, x_2, x_3, x_4) = x_1x_2^2x_4^4 + x_2^2x_3^4x_4 + x_1^4x_2^2x_3$.
2. Encuentre un polinomio f en x_1, x_2, x_3 que satisfaga $\pi(f) = \text{sgn}(\pi)f$ para toda $\pi \in S_3$, y que tenga $x_1^7x_3^2$ como uno de sus términos. Recuerde que $\text{sgn}(\pi)$ es el **signo** de la permutación, que es 1 si π es el producto de un número par de transposiciones y -1 si π es el producto de un número impar de permutaciones.
3. Calcule los cuatro polinomios simétricos monomiales $m_{3,2}(x_1, x_2)$, $m_{3,2}(x_1, x_2, x_3)$, $m_{3,3,1,1}(x_1, x_2, x_3)$ y $m_{3,3,1,1}(x_1, x_2, x_3, x_4)$.
4. Calcule el producto de las series de potencias formales $f(x) = \sum_{i=0}^{\infty} x^i$ y $g(x) = \sum_{j=0}^{\infty} jx^j$.
5. Calcule el producto de las series de potencias formales $f = \sum_{i=1}^{\infty} x_i x_{i+1}$ y $g = \sum_{j=1}^{\infty} x_j$.
6. Calcule $m_{2,1}$. ¿Vale que $m_2 m_1 = m_{2,1}$?
7. Usando la simetría, escriba $m_3 m_2 m_1$ como una combinación lineal de $\{m_\lambda : \lambda \vdash 6\}$.
8. Sin multiplicar todo, encuentre el coeficiente de $m_{2,1^{a+b}}$ en el producto $m_{1^{a+1}} m_{1^{b+1}}$.
9. Reescriba lo siguiente como una suma de funciones simétricas monomiales:
 - (a) $\prod_{i=1}^{\infty} (1 + x_i)$.
 - (b) $\prod_{i=1}^{\infty} (1 - x_i)$
10. Utilizando la serie geométrica, escriba un producto infinito muy sencillo usando las variables x_i que sea igual a la suma

$$\sum_{\lambda} m_{\lambda},$$

donde aquí la suma es sobre todas las particiones de todos los enteros positivos.